

Proyecto: Diseño e implementación de un brazo robótico para transferencia de volúmenes de muestras de laboratorio



Objetivos

- Aplicar los conceptos teóricos de orientación, ubicación, cinemática y fuerzas para brazos robóticos aprendidos durante el curso.
- Diseñar mecanismos robóticos para la solución de tareas usando los principios físicos aprendidos.

Atributos por desarrollar:

- Análisis de problemas (nivel avanzado).
- Aprendizaje continuo (nivel intermedio).

Descripción del proyecto

En este proyecto se plantea el reto de diseñar e implementar un brazo robótico articulado para realizar la transferencia de volúmenes de líquidos de muestras o pruebas de laboratorios. En laboratorios químicos o de biotecnología, esta tarea es realizada por personas y se considera repetitiva pero la vez de mucho cuidado. Por ejemplo, un rack de tubos estándar tiene hasta 96 tubos receptores, entonces se debe recoger un volumen de líquido en el tubo de almacenaje mediante una pipeta y depositarlo en cada uno los receptores, las muestras no se pueden depositar a demasiada distancia ni tampoco muy dentro del tubo (si ya hay otros líquidos). Dependiendo de la pipeta, se pueden depositar varios volúmenes por toma o solamente una cantidad a la vez. Todo este proceso se ve multiplicado si en cada tubo además se debe depositar otros líquidos como solventes o compuestos reactivos. Otra característica de este tipo de tarea es la necesidad de un ambiente limpio, tanto para evitar contaminaciones en las muestras como para evitar contaminaciones hacia las personas. Podemos entonces caracterizar esta labor como: repetitiva, tediosa, delicada y relativamente peligrosa; lo cual la convierte en susceptible a ser automatizada por un robot.

Zona de trabajo y dimensiones: Para este proyecto se usará como contenedor del líquido de muestra un tubo de 50ml y como receptores se usará un plato de 12 hoyos para cultivo celular (con capacidad de 3ml en cada hoyo). En la Figura 1 se muestran las dimensiones del tubo y del plato de 12 hoyos.

El tubo estará posicionado de forma vertical (altura indicada en el diagrama) sobre una mesa y el plato (que es de 20mm de altura) estará sobre la misma mesa. El robot debe manejar las diferentes alturas. La recolecta de líquido implica insertar la pipeta sobre cualquier nivel de volumen que tenga el tubo. El depósito se hará sobre el nivel superior del plato, más alto que eso y provoca salpicaduras del líquido, menos de eso y puede entrar en contacto con los contenidos.

Se tendrá como espacio de trabajo una zona de 40cm x 15cm. El tubo debe estar posicionado a 25cm de distancia del punto más extremo del plato. Queda a criterio del grupo como ubicar específicamente el plato y tubo, siempre y cuando se cumplan los requerimientos de distancia y posición mencionados.

Características de la herramienta: La correcta recolección y dispensación de volúmenes en el laboratorio se logra a través de la elección del tipo y calidad de la pipeta. En este proyecto se plantea que los volúmenes a dispensar en cada hoyo del plato sean de 1ml (este valor es importante y se comprobará en la presentación). La estrategia mecatrónica para lograr manejar este volumen queda a criterio de cada subgrupo y será un factor diferenciador. Por ejemplo, se puede elegir utilizar algún tipo de pipeta comercial e integrar su forma y accionamiento en el diseño del robot. O sino se puede diseñar desde cero el mecanismo de pipeta usando bombas peristálticas (no bombas normales) y tubos.

Interfaz con usuario: Además del diseño del manipulador mecánico, electrónica y controlador. Se requiere el diseño de una interfaz humano-máquina. En esta se debe poner escoger el modo de operación del robot e iniciar el proceso. Por modo de operación se contempla: transferir volumen en orden a todos los hoyos, o transferir volumen a un único hoyo especificado por el usuario, o transferir a un subgrupo de hoyos.

Manipulador mecánico: El brazo robótico por diseñar deberá contar con al menos 3 grados de libertad (DOF) sin contar la herramienta. Se permite el uso de plataformas robóticas comerciales, siempre y cuando se respalde con datos que la velocidad/fuerza de los actuadores cumple los requisitos.

Velocidades: Se debe realizar algún cálculo para dimensionar la velocidad lineal que experimentará la herramienta cuando transporte el líquido. Con este cálculo se deben dimensionar los actuadores del robot. Además, se debe justificar que esta velocidad no cause derrames de líquido.

Trayectorias: El robot debe partir y terminar en una posición de reposo, así como hacer movimientos de aproximación a la zona de trabajo. Para el movimiento de recolección y deposición de líquido el robot deberá describir trayectorias cartesianas lineales de manera que no choque con las paredes del tubo. Para el resto de los movimientos se pueden describir trayectorias libres.

Electrónica y control: No se dan indicaciones sobre la parte de electrónica y control, pero el proyecto se basa en todos los conocimientos adquiridos hasta el momento en la carrera. Se deben seleccionar los sistemas de alimentación de actuadores, drivers, sensores y microcontrolador que sean necesarios para realizar los movimientos controlados del robot.

Metodología: Este proyecto se puede realizar en parejas o tríos, los cuales deben comunicársele al profesor con al menos una semana anterioridad a la fecha de presentación. Cada grupo debe realizar un diseño propio y original.

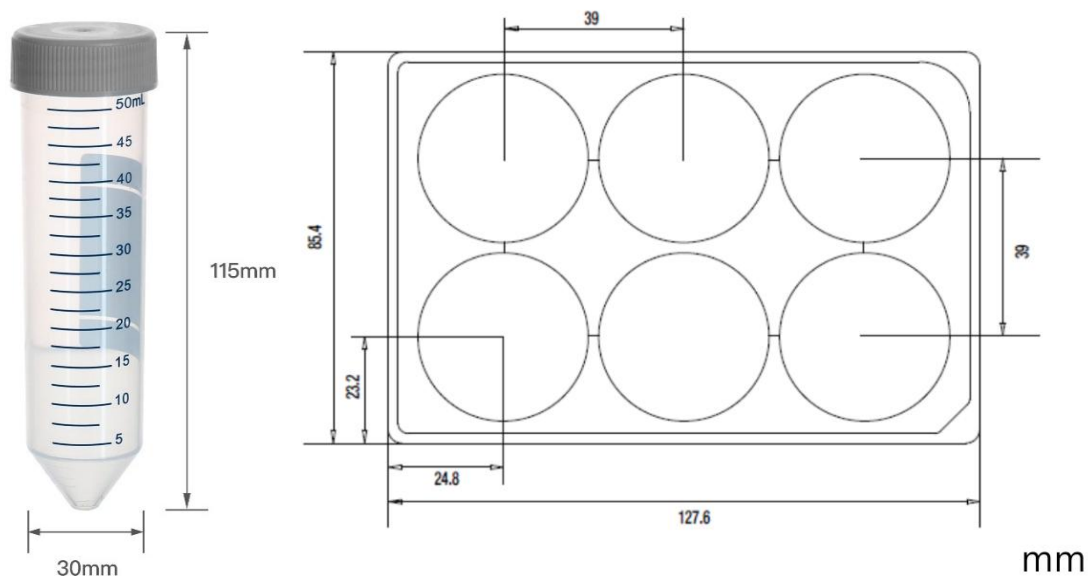


Figura 1. Dimensiones del tubo que contiene la muestra y del plato de 6 hoyos para depositar los volúmenes transferidos.

Requerimientos:

- a. Diagrama físico del robot diseñado, con dimensiones y la ubicación de los sistemas de referencia.
- b. Diagrama del campo de trabajo del robot contrastado con el requerimiento de zona de trabajo.
- c. Estudio cinemático del robot: tabla con valores de Denavit-Hartenberg, matrices de transformación, ecuaciones de cinemática inversa y cálculo de la matriz Jacobiana.
- d. Diagrama eléctrico y lista de componentes electrónicos utilizados.
- e. Cálculo de velocidad cartesiana de la herramienta y velocidad angular en las articulaciones (en base al Jacobiano).
- f. Diagrama de diseño de la herramienta (mecánico, hidráulico, u otro).
- g. Presentar los puntos de trabajo y orientaciones utilizadas, respecto al sistema de referencia del robot.
- h. Especificación e implementación de los generadores de trayectorias: libres y lineales.
- i. Verificación experimental de posiciones teóricas (herramienta y articulaciones).
- j. Validación de velocidad cartesiana en herramienta vs cálculo teórico (usar video para cálculo).

Entregables

1. **Avance de diseño (5%):** Se debe presentar el diseño teórico realizado, este puede ser en papel, diagramas, simulador u otro similar. Se deben presentar los requerimientos a, b, c, d.
2. **Informe de diseño (Valor 10%):** en formato paper IEEE, no mayor a 6 páginas, que incluya el detalle de todos los requerimientos y la explicación en prosa del diseño. También debe incluir una sección de resultados con análisis y valores experimentales obtenidos versus los teóricos, esto puede ser a nivel de posiciones, fuerzas, trayectorias u otros que considere necesario. Se usará la rúbrica de informes especificada en el TEC Digital.
3. **Video (Valor 10%):** Se debe hacer un video sencillo donde se describa el robot y se muestre realizando claramente la tarea especificada. El video debe ser subido a alguna plataforma y se debe subir al TEC Digital un enlace. Por favor, entregar también el archivo de video al profesor, para mostrarlo en las ferias vocacionales.
4. **Presentación en clase (Valor 15%):** Demostración del robot funcionando y realizando el traslado de volúmenes. Se deben mostrar e interactuar con la interfaz de usuario. Tendremos competencia lúdica entre los diferentes grupos (mayor exactitud en especificación de volumen, menor tiempo de ejecución). También se plantea el reto opcional de ejecutar el traslado, pero hacia un rack de 24 hoyos.

Fechas de entrega:

- Entrega de avance: jueves 21 de mayo durante el horario de clase.
- Presentación en clase del proyecto: jueves 25 de junio a las 8:30am en el laboratorio F3-03.
- Informe y video: antes del lunes 29 de junio a las 7:30am por el TEC Digital.